

给生物合作者的项目说明：用蛋白、DNA 和 RNA 构建可成像的纳米结构

Lachlan Chen
AgInTi Lab, LazyingArt LLC

由 AgInTiFlow 自动整理: <https://flow.lazying.art>

Abstract

这份报告写给熟悉蛋白、DNA、RNA、生化实验和细胞/分子成像的合作者。我们想做的不是让生物团队去做复杂光学仿真，而是请生物团队帮助我们几个可靠的生物纳米模块做出来、验证它们能否正确组装和定位。光学部分可以理解为一块很薄的纳米芯片或玻片表面：如果蛋白、DNA、RNA 能把金纳米颗粒、染料、铁氧化物、量子点或其他高对比材料放到特定位置，这个表面就可能产生可测的颜色、偏振、手性或光谱信号。我们已经用 AlphaFold 对 27 个候选生物模块做了结构筛选，其中 24 个已经下载并整理出结构图、PAE 图、接触概率图和几何指标。当前最建议优先做的是 Dps-His6 或 Dps-SpyTag 纳米笼，其次是 MS2/PP7 RNA 定位模块、链霉亲和素/生物素连接模块和 SpyCatcher/SpyTag 共价连接模块。

1 一句话说明

我们希望把生物大分子当作“纳米级积木”和“定位工具”：蛋白、DNA、RNA 决定东西放在哪里，真正产生强光学信号的可以是金、铁氧化物、染料、量子点或高折射率材料。

因此，生物合作者最重要的任务是：

1. 判断候选蛋白/DNA/RNA 构建是否合理，哪些容易表达、纯化、修饰和组装。
2. 帮助制备优先级最高的模块，例如 Dps-His6、Dps-SpyTag、MS2/PP7 RNA 适配器、链霉亲和素和 SpyCatcher/SpyTag。
3. 用常规生物化学和成像方法确认这些模块是否正确折叠、寡聚、结合和定位。
4. 给出实验可行性反馈：哪些序列需要改短、加 linker、换标签、换宿主、换纯化策略。

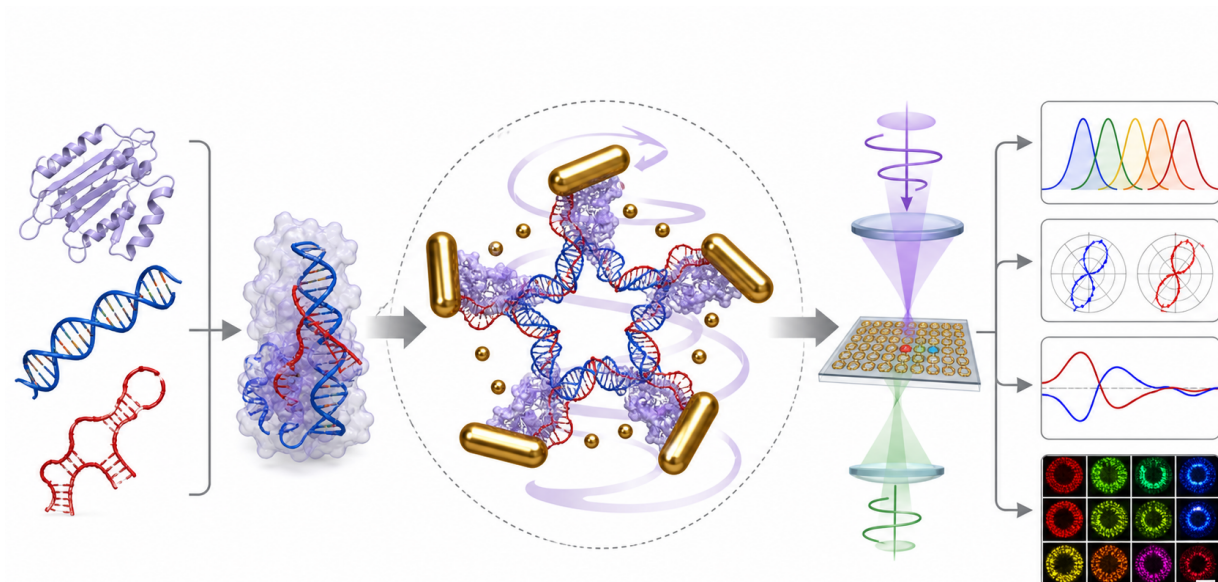


Figure 1: 项目概念图。左侧是 DNA、RNA、蛋白等生物模块，中间是被这些模块定位的光学材料，右侧是可能读出的成像信号。图中强调的是“生物结构负责定位，光学材料负责信号”。

2 什么是“超表面”？为什么和生物有关？

这里的“超表面”可以先不按光学教材理解。对生物合作者来说，可以把它想成一块很薄的纳米图案化玻片。普通玻片只是承载样品；这种玻片表面有周期性纳米结构，能够改变光的颜色、偏振、强度或相位。如果表面上再接上特定蛋白、DNA 或 RNA，就有机会把生物识别事件转成光学信号。

关键点是：我们不希望蛋白本身承担所有光学功能。蛋白和核酸的光学对比度通常不强，但它们非常擅长三件事：

- 识别：例如 RNA hairpin 与对应 coat protein 结合，生物素与链霉亲和素结合；
- 组装：例如 Dps 或 ferritin 形成稳定纳米笼；
- 定位：例如 His6、SpyTag、AviTag、DNA/RNA 地址序列把模块放到指定位置。

光学上真正强的部分可以是金纳米颗粒、金纳米棒、铁氧化物、荧光染料、量子点、TiO₂、SiN 或硅基芯片结构。生物团队负责“把东西放对”，光学团队负责“算和测放对之后光会怎样变”。

3 我们已经做了什么

我们先用 AlphaFold 做了一轮结构筛选。目标不是证明最终实验一定成功，而是提前排除明显不稳定或几何上不合适的组合，并找出最值得进入湿实验的模块。

本轮筛选包括 27 个成像/超表面相关候选，其中 24 个已经有下载结果。每个结果包含结构模型、PAE 误差图、链间接触概率、寡聚状态和几何尺寸。简单说，ipTM 和 pTM 越高，说明模型整体和复合物界面越可信；disorder 越低，说明无序区域越少。对我们这个项目，结构清楚、寡聚稳定、标签不破坏主体结构，比单纯追求最大分子量更重要。

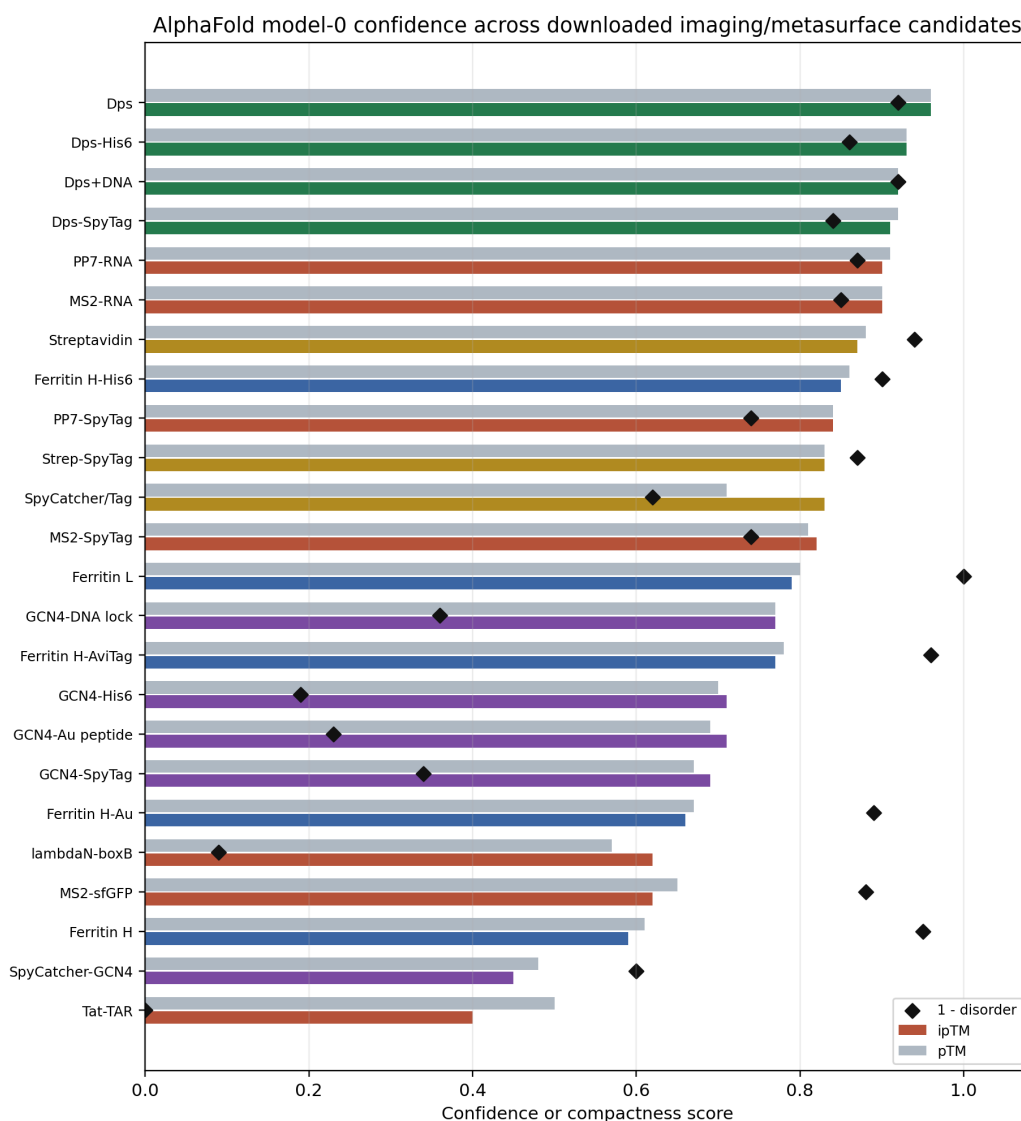


Figure 2: AlphaFold 候选模块的结构置信度概览。Dps 纳米笼、MS2/PP7 RNA 适配器、链霉亲和素和 SpyCatcher/SpyTag 是当前最干净、最容易推进的模块。

4 当前最建议生物团队先做的模块

4.1 第一优先级：Dps-His6 纳米笼

Dps 是一个小型十二聚体蛋白笼。我们的结构结果显示，未修饰 Dps 的整体置信度最高，Dps-His6 和 Dps-SpyTag 仍然保持很好的十二聚体结构。Dps-His6 的优点是实验路线直接：His6 可以和 Ni-NTA 或其他金属螯合表面结合，也方便纯化和固定。

我们希望生物团队评估并尽量完成：

- Dps-His6 的表达载体、宿主和纯化策略；
- SEC、native PAGE、DLS、负染电镜或 AFM 证明它主要形成十二聚体；
- His6 标签是否暴露、是否影响寡聚；
- 是否能固定到 Ni-NTA 表面或 Ni-NTA 功能化材料上；
- 固定后是否仍能保留笼状结构和可装载/修饰能力。

成功标准可以很实际：蛋白可表达、可纯化，主要为预期寡聚状态，表面固定后有均一覆盖，且不会出现明显聚集。

4.2 第二优先级：Dps-SpyTag 与 SpyCatcher/SpyTag

SpyCatcher/SpyTag 的价值是形成共价连接。如果 Dps-SpyTag 结构和表达都可行，它可以把 Dps 笼稳定接到 SpyCatcher 修饰的表面、DNA 支架或其他蛋白模块上。我们的 AlphaFold 结果支持 SpyCatcher/SpyTag 作为模块化连接器使用。

请生物团队重点判断：

- SpyTag 放在 Dps 末端是否会影响十二聚体；
- linker 长度是否需要缩短、加硬或换成更柔性的连接；
- SpyCatcher 反应效率是否足够；
- 是否可以用 SDS-PAGE、质谱或凝胶迁移验证共价连接。

4.3 第三优先级：MS2 和 PP7 RNA 定位系统

MS2 和 PP7 是两个互相独立的 RNA hairpin/coat-protein 系统。我们的结果显示 MS2-RNA 和 PP7-RNA 都有很好的结构置信度，适合做“两个频道”的定位模块。生物上可以理解为：RNA 序列提供地址，MS2 或 PP7 蛋白识别对应地址。

希望生物团队帮助：

- 选择成熟可靠的 MS2/PP7 hairpin 序列；
- 设计带标签的 MS2/PP7 coat protein；
- 测试 MS2 和 PP7 的正交性，即 MS2 不明显结合 PP7 hairpin，PP7 不明显结合 MS2 hairpin；
- 评估 RNA 稳定性、体外组装条件和荧光/凝胶验证方案。

4.4 第四优先级：链霉亲和素/生物素模块

链霉亲和素是非常成熟的连接模块。它可以连接生物素化 DNA、生物素化蛋白、生物素化表面或生物素化纳米颗粒。我们的结果中，链霉亲和素四聚体非常干净，带 SpyTag 的版本也可以考虑。

这部分最适合做快速验证：如果某个 Dps、DNA 或 RNA 模块难以直接固定，可以先通过生物素-链霉亲和素体系把它接到表面。

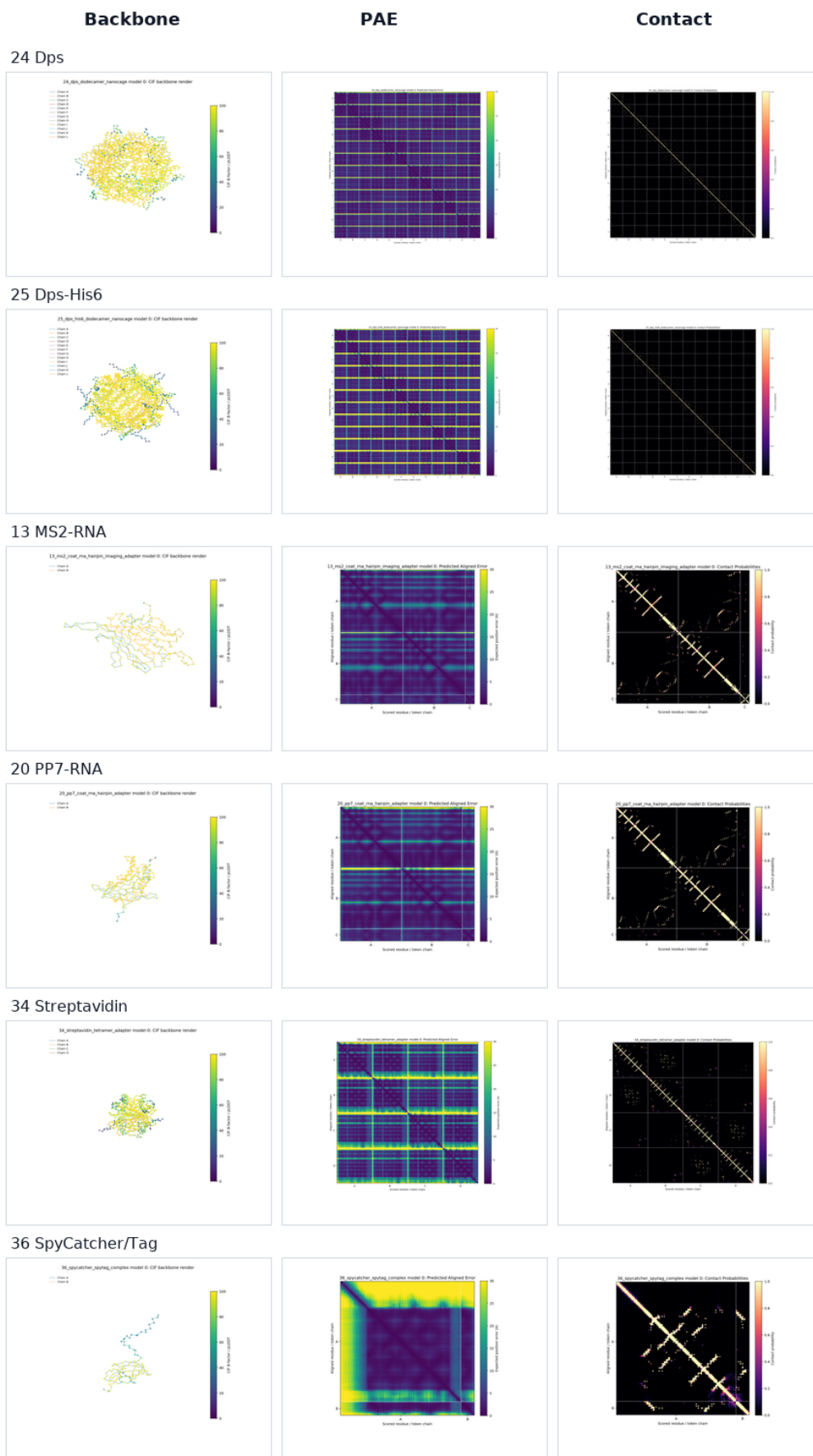


Figure 3: 当前代表性候选模块的 AlphaFold 图。每行分别显示一个候选的主链结构、PAE 图和接触概率图。生物合作者主要关注结构是否紧凑、寡聚是否合理、标签是否可能过度无序。

5 为什么不是直接先做 ferritin?

Ferritin 很有吸引力，因为它是更大的 24 聚体蛋白笼，能装载矿物核或其他 cargo。但从当前结构筛选看，Dps 更干净、更小、更适合先做。Ferritin-H-His6 仍然值得保留为第二代方案；ferritin-gold peptide 这种带柔性材料结合肽的版本置信度较低，可能需要更好的 linker 或更短的材料结合肽。因此建议路线是：

1. 先用 Dps-His6 做出稳定固定和基础光学读出；
2. 同时保留 ferritin-H-His6 作为大 cargo 笼的备选；
3. 等第一轮实验知道表面固定和信号读出条件后，再把 ferritin 和材料结合肽纳入优化。

6 我们需要生物团队具体交付什么

6.1 A. 构建体可行性审查

请从生物学角度审查以下模块是否容易做：

- Dps、Dps-His6、Dps-SpyTag；
- ferritin-H-His6、ferritin-L；
- streptavidin、streptavidin-SpyTag；
- SpyCatcher/SpyTag；
- MS2 coat protein + MS2 hairpin RNA；
- PP7 coat protein + PP7 hairpin RNA；
- 可选：GCN4-DNA lock、带金/硅/钛结合肽的短 peptide fusion。

希望反馈包括：表达宿主、标签位置、纯化标签、linker 建议、可能聚集风险、需要购买还是克隆、是否已有现成质粒或文献体系。

6.2 B. 小规模表达与纯化

第一批建议只做少数模块，不要一次做太多：

1. Dps-His6；
2. Dps-SpyTag；
3. SpyCatcher；
4. streptavidin 或商业链霉亲和素体系；
5. MS2-RNA 与 PP7-RNA 的最小验证系统。

如果资源有限，最小集合是 Dps-His6 + SpyCatcher/SpyTag + MS2/PP7 其中一个 RNA 体系。

6.3 C. 组装和结合验证

我们希望得到的生物实验数据包括：

- SEC 或 native PAGE：证明 Dps/ferritin 是否形成预期寡聚体；
- SDS-PAGE 或质谱：证明 SpyTag/SpyCatcher 是否形成共价产物；
- EMSA、荧光各向异性或凝胶迁移：证明 MS2/PP7 与各自 RNA hairpin 结合；
- DLS、AFM、负染电镜或 TEM：证明纳米笼大小是否均一；
- 表面固定实验：证明 His6、biotin、SpyTag 等标签能把模块放到表面。

6.4 D. 给光学团队的数据格式

生物团队不需要做复杂光学分析，但希望每个样品能记录这些信息：

- 样品名称、序列版本、标签位置和 linker；
- 表达条件、纯化条件、缓冲液、浓度；
- 主要寡聚状态和估计尺寸；
- 是否聚集、是否沉淀、是否稳定；
- 表面固定条件和洗涤后保留比例；
- 如果有荧光或吸收信号，记录原始光谱或图像。

这些数据可以直接进入后续结构-光学模型，用来决定纳米结构尺寸、表面密度、间距和可用读出方式。

7 第一轮实验设计

7.1 实验 1: Dps-His6 表面固定

目标：证明 Dps-His6 能在 Ni-NTA 或类似表面上形成比较均一的固定层。

建议读出：

- His6 纯化后的 SEC/native PAGE；
- 表面固定前后的荧光或免疫检测；
- AFM/SEM/负染电镜观察尺寸和分布；
- 洗涤稳定性测试。

预期结果：Dps-His6 主要保持十二聚体，不严重聚集，表面固定后仍有可检测且均一的覆盖。

7.2 实验 2: Dps-SpyTag 共价连接

目标：验证 Dps-SpyTag 能与 SpyCatcher 连接，并且不破坏 Dps 主体结构。

建议读出：

- 反应前后 SDS-PAGE 条带迁移；
- SEC 或 native PAGE 确认寡聚状态；
- 不同 linker 或反应条件比较。

预期结果：出现明确共价连接产物，Dps 不发生明显不可逆聚集。

7.3 实验 3: MS2/PP7 正交 RNA 定位

目标: 证明 MS2 和 PP7 能作为两个独立定位频道。

建议读出:

- MS2 protein + MS2 hairpin 的结合;
- PP7 protein + PP7 hairpin 的结合;
- MS2 protein + PP7 hairpin、PP7 protein + MS2 hairpin 的交叉结合阴性对照;
- 荧光标记或凝胶迁移作为第一轮读出。

预期结果: 同源组合明显结合, 交叉组合弱或不结合。

7.4 实验 4: 装载或连接高对比材料

目标: 让生物纳米笼或定位模块带上真正强的光学信号来源。

可选路线:

- Dps/ferritin 装载铁氧化物或矿物核;
- 外表面连接金纳米颗粒、染料或量子点;
- 用生物素-链霉亲和素把纳米颗粒接到 DNA/RNA/蛋白模块;
- 用材料结合肽连接金、硅、石英或 TiO₂ 表面。

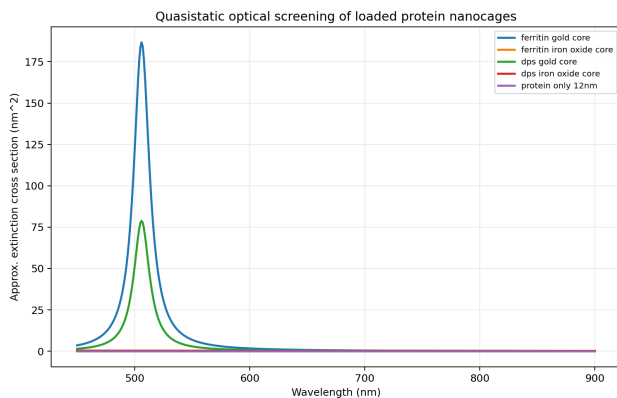
预期结果: 带 cargo 的样品比 protein-only 对照有明显更强的吸收、散射、荧光或暗场信号。

8 光学团队会做什么

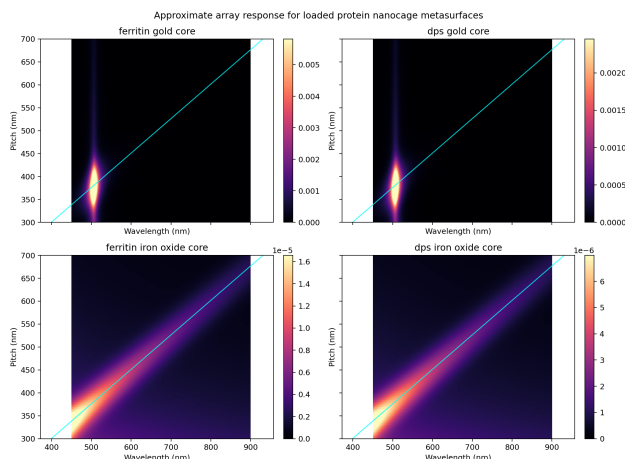
生物团队拿到可用样品后, 光学团队会负责:

- 把生物模块尺寸转成纳米光学模型;
- 计算不同间距、密度、cargo 和表面材料下的光谱变化;
- 测试绿色、红色和近红外波段, 例如 532 nm、650 nm、785 nm;
- 设计玻片/芯片表面图案;
- 测量透射、散射、荧光、偏振或手性信号。

所以第一轮生物实验不需要证明“超表面”已经完成。第一轮只要证明模块能稳定存在、能结合、能定位、能带 cargo, 就已经足够推动下一步。



(a) 不同 cargo 的预期光学强弱。



(b) 不同阵列间距的预期读出。

Figure 4: 给生物合作者的解读: **protein-only** 通常信号弱; 如果纳米笼携带金、铁氧化物、染料或其他高对比 cargo, 信号会更有机会被光学系统检测到。

9 建议的样品优先级

优先级	模块	生物学任务	为什么重要
1	Dps-His6	表达、纯化、确认十二聚体、表面固定	最容易做成第一版纳米笼阵列
1	Dps-SpyTag + Spy-Catcher	验证共价连接和寡聚保持	以后可接到多种表面或 DNA/蛋白模块
1	MS2/PP7 RNA 系统	验证正交 RNA 结合	提供两个可编程定位频道
2	Streptavidin/biotin	连接生物素化 DNA、蛋白、表面或颗粒	最成熟的快速连接体系
2	Ferritin-H-His6	表达和寡聚验证	更大 cargo 笼, 适合第二代方案
3	GCN4-DNA lock	DNA 结合和方向控制验证	后续可用于 DNA origami 或手性结构
3	材料结合肽 fusion	评估表达和有序风险	用于连接金、硅、石英或 TiO2

Table 1: 建议的生物实验优先级。第一轮目标是做出最稳、最容易验证、最能连接表面的模块。

10 我们希望合作者反馈的问题

请生物合作者重点回答这些问题:

1. Dps-His6 和 Dps-SpyTag 哪个更容易先做出来?
2. Dps 的 N 端或 C 端加标签, 哪一端更可能不破坏十二聚体?
3. 是否已有成熟 Dps、ferritin、MS2、PP7、SpyCatcher/SpyTag 或 streptavidin 载体?
4. MS2/PP7 的 RNA hairpin 是否适合体外组装, 还是更适合细胞内表达体系?
5. 如果要连接金纳米颗粒、染料或量子点, 生物团队更熟悉哪种偶联化学?
6. 哪些 readout 最快: gel shift、SEC、DLS、AFM、TEM、荧光显微、流式、plate reader?
7. 哪些构建体有明显生物安全、表达毒性、聚集或成本问题?

11 可以从哪里开始

建议从一个很小的合作包开始：

1. 生物团队先审查 Dps-His6、Dps-SpyTag、SpyCatcher、MS2/PP7 的构建方案；
2. 选择 2-3 个最容易获得的质粒或合成片段；
3. 做小量表达和纯化；
4. 用 SEC/native PAGE/DLS 或凝胶迁移确认模块状态；
5. 光学团队同步准备 Ni-NTA/biotin/SpyCatcher 表面和基础显微读出；
6. 第一轮样品只要能稳定固定和被检测，就进入 cargo 加载和光谱测试。

如果第一轮成功，第二轮再扩展到 ferritin、大 cargo、DNA/RNA 多地址阵列和手性 plasmonic 结构。

12 附录：全部 AlphaFold 图像概览

下面的图不是要求生物合作者逐个分析，而是方便快速看到我们已经筛过哪些结构。重点看前面推荐的 Dps、MS2、PP7、streptavidin 和 SpyCatcher/SpyTag。

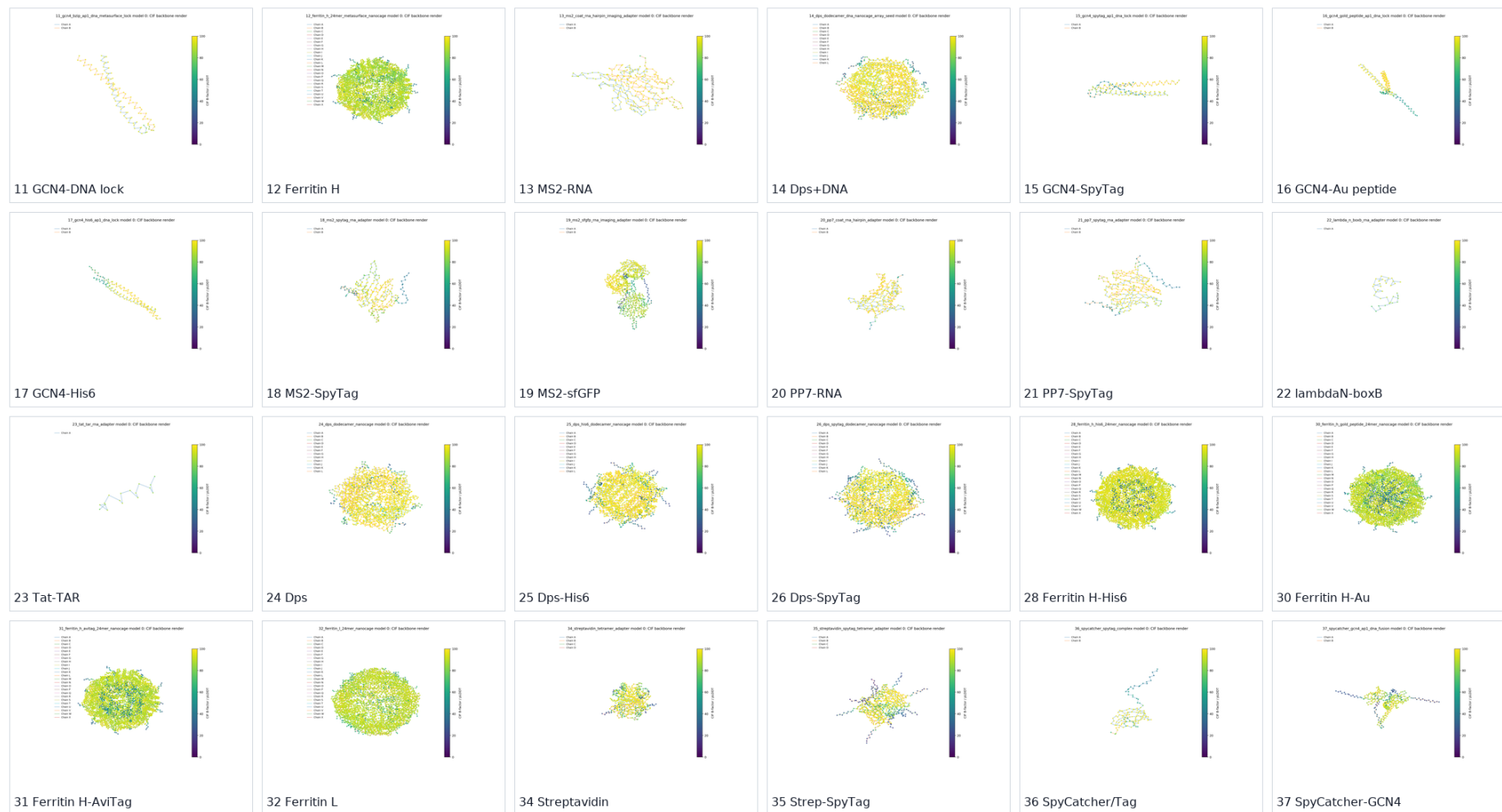


Figure 5: 所有已下载候选的主链结构概览。

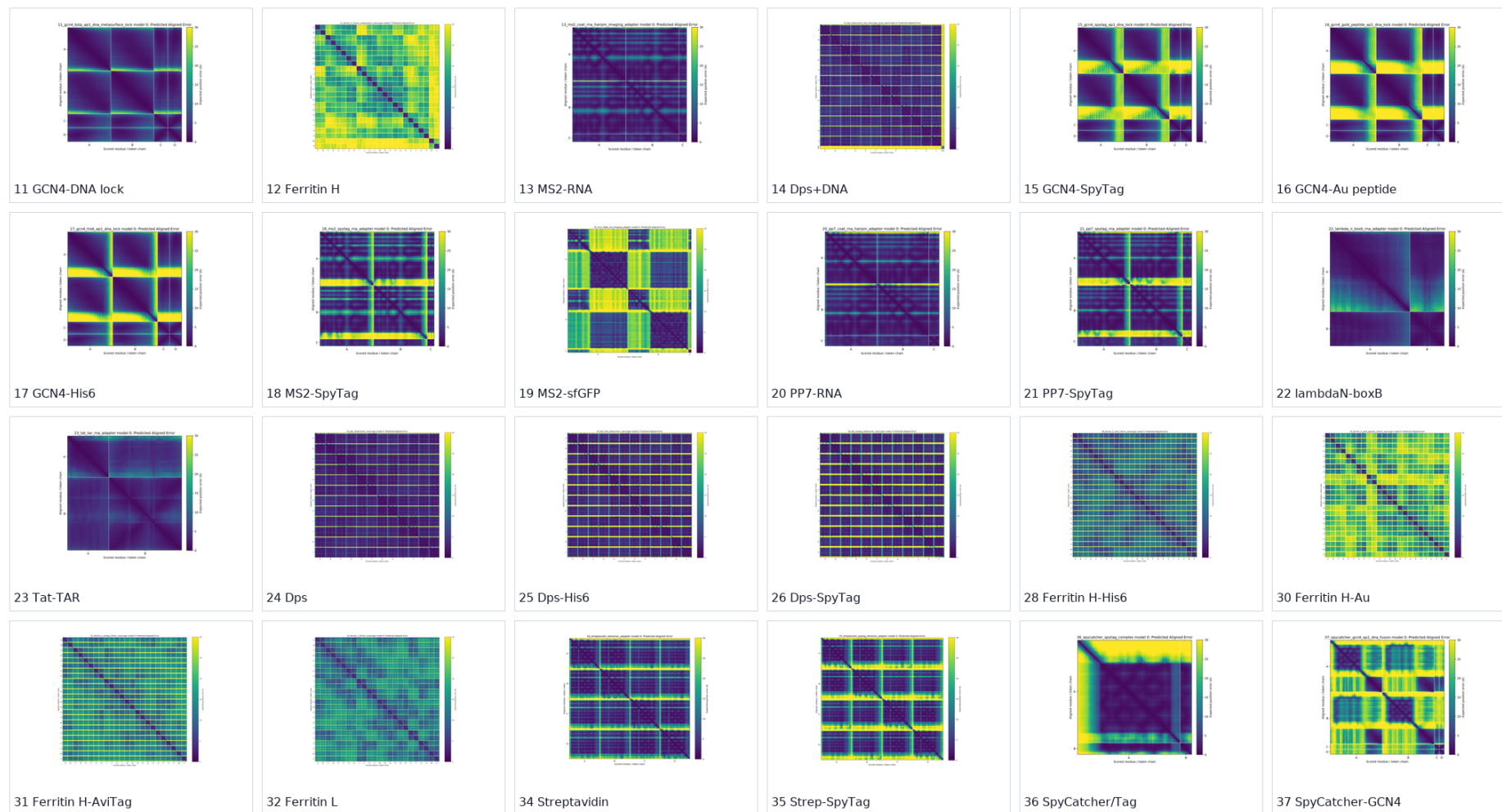


Figure 6: 所有已下载候选的 PAE 概览。PAE 越低、结构块越清楚，通常越适合作为刚性模块。

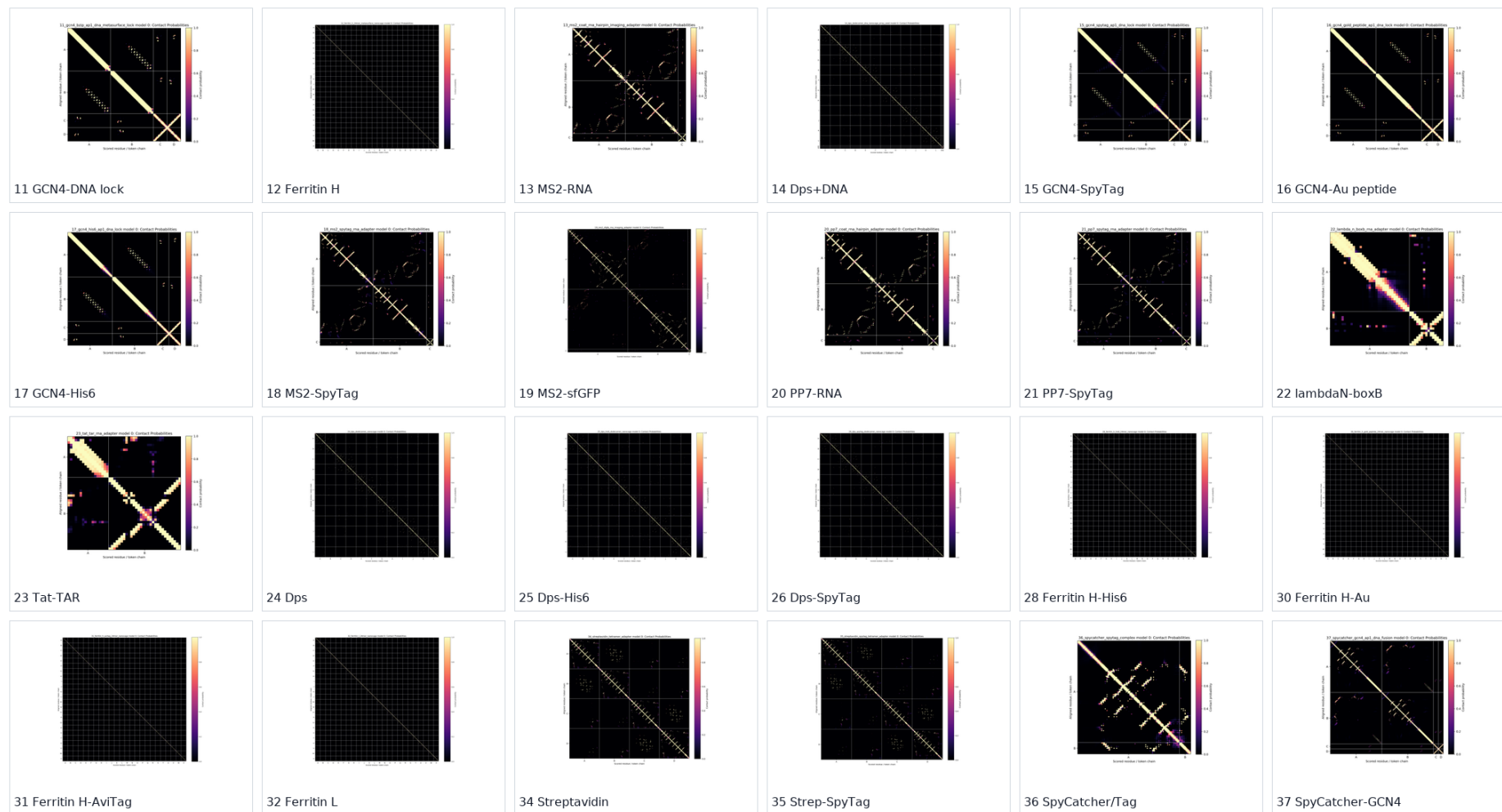


Figure 7: 所有已下载候选的接触概率概览。它帮助判断链间界面是否稳定。

13 结论

对生物团队来说，这个项目的核心不是学习超表面理论，而是帮助我们建立一套可靠的生物纳米定位工具。当前最清楚的路线是：

Dps 纳米笼 + His6/SpyTag 固定 + MS2/PP7 地址系统 + 高对比 cargo

只要我们能证明这些模块可以稳定表达、纯化、组装、固定并携带可检测 cargo，光学团队就能把它们接入纳米芯片和成像读出。这个合作的第一阶段应以“把最可靠的生物积木做出来”为目标。